

Compito di fisica

1. Per determinare la densità di un pezzo di ferro, si utilizza un parallelepipedo rettangolo pieno. Si misurano le seguenti grandezze:
 - Massa del pezzo di ferro: $m = 7.9 \text{ kg}$;
 - Lunghezza del parallelepipedo: $l = 25 \text{ cm}$;
 - Larghezza del parallelepipedo: $w = 10 \text{ cm}$;
 - Altezza del parallelepipedo: $h = 4 \text{ cm}$
 - (a) calcolare la densità del ferro in g/cm^3
 - (b) converti questa densità in kg/m^3
 - (c) quanti pezzi di ferro identici (con le dimensioni date) mi occorrono per avere una massa totale di 158 kg di ferro?
2. Una imbarcazione a vela completare una traversata tra due isole su una distanza totale di $D = 210 \text{ M}$ (Un miglio nautico è definito come $1\text{M} \approx 1852\text{m}$). La barca mantiene una velocità media di 15 minuti per miglio nautico (15min/M).
 - (a) Converti questa velocità in nodi (kn), sapendo che 1 nodo equivale a 1 miglio nautico all'ora ($1\text{kn} = 1\text{M/h}$), e convertila anche in km/h ;
 - (b) Calcola il tempo totale (in ore e minuti) impiegato dalla barca per terminare la traversata
3. La portata volumetrica Q di un flusso d'acqua è definita come il rapporto tra volume d'acqua V che attraversa un tubo per unità di tempo. In formule,

$$Q = \frac{V}{t}$$

Per misurare Q si raccoglie l'acqua in un contenitore e si misurano il volume V raccolto e il tempo t per riempirlo, ottenendo i seguenti risultati con i rispettivi errori

- $V \pm \Delta V = (5.00 \pm 0.05) \text{ l}$
 - $t \pm \Delta t = (12.5 \pm 0.4) \text{ s}$
- (a) Calcolare l'errore relativo e_{rV} e e_{rt} per ciascuna delle due grandezze fisiche misurate
 - (b) Calcolare l'errore percentuale $e_{\%V}$ e $e_{\%t}$ di ciascuna delle due misure
 - (c) Calcolare il valore della portata volumetrica e del suo errore assoluto $Q \pm \Delta Q$, esprimendoli in l/s e in m^3/h